

## Разложение на множители — три способа и один порядок

Разложить на множители — значит превратить **сумму в произведение**. Зачем: произведение равно нулю, когда ноль один из множителей — отсюда решаются уравнения; и только произведение можно сократить в дроби. Способов всего **три**, и порядок у них строгий. Лист не выбрасывай — он нужен до мая.

★ БОЛЬШАЯ ИДЕЯ УРОКА

**сумма → произведение:  $6x^2 - 9x = 3x(2x - 3)$**

порядок железный: **сначала общий множитель — всегда**, потом всё остальное

1

$$5a^2 - 15a = 5a(a - 3)$$

ВЫНЕСТИ ОБЩИЙ МНОЖИТЕЛЬ

2

$$x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$$

УЗНАТЬ ФОРМУЛУ

3

$$ax + ay + bx + by = (a + b)(x + y)$$

ГРУППИРОВКА

ШПАРГАЛКА

### Формулы сокращённого умножения

первые три — наизусть, до автоматизма

#### ► ЯДРО — ЗНАТЬ НАИЗУСТЬ

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

#### ► ДАЛЬШЕ ★ СИЛЬНЫМ

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

#### ► ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

✗ **Главный грех:**  $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ . Забыт средний член  $2ab$ . Проверь на числах:  $(2 + 3)^2 = 25$ , а  $4 + 9 = 13$ .

✗ Путают  $a^2 - b^2$  и  $(a - b)^2$ . Первое — два множителя, второе — квадрат.

✗ Знак при группировке:  $-3a - 6 = -3(a + 2)$ , а не  $-3(a - 2)$ . Вынес минус — меняй знаки внутри.

### ● Работаем на уроке

задания 01–03

№01



Какой способ?

не считай — только опознай

**Ничего не раскладывай.** Поставь галочку — каким способом ты возьмёшься за это выражение. Последняя строка с секретом: там способов нужно два.

| ВЫРАЖЕНИЕ           | ① МНОЖИТЕЛЬ              | ② ФОРМУЛА                | ③ ГРУППИРОВКА            |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $5a^2 - 15a$        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| $x^2 - 49$          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| $mx + my + nx + ny$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| $2a^3 - 8a$         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

№02



Разложи на множители

по одному к доске

**Разложи на множители.** Начиная каждый пример с вопроса «а есть ли общий множитель?» — и только потом смотри на формулу.

- а)  $7x^2 - 21x$  б)  $x^2 - 36$  в)  $4y^2 - 9$  г)  $x^2 + 10x + 25$  д)  $9a^2 - 6a + 1$   
 е)  $ab - 3a + 2b - 6$  ж)  $2x^3 - 18x$

№03



Посчитай в уме

формула вместо столбика

**Без столбика и калькулятора** — подгони под формулу и посчитай устно.

- а)  $99^2 - 98^2$  б)  $102^2$  в)  $47 \cdot 53$

Подсказка ко «в»:  $47$  и  $53$  — это  $50$  без трёх и  $50$  с тремя.

#### ★ КТО БЫСТРО

$$x^4 - 1$$

Разложи. Множителей выйдет три, а не два — не останавливайся рано.

№04



### Формула в маскировке

слагаемые переставлены, буква — целая степень

**Разложи на множители.** Формула та же — её просто спрятали: порядок слагаемых сбит, а вместо буквы стоит степень. Спроси себя: **что здесь возведено в квадрат?**

- а)  $121m^2 - 88mn + 16n^2$  б)  $a^6 - 4a^3b + 4b^2$  в)  $24ab + 36a^2 + 4b^2$   
 г)  $25p^{10} + q^8 + 10p^5q^4$

№05



### Дроби и запятые не мешают

разность квадратов, коэффициент любой

**Разложи на множители.** Формула работает с любыми числами. Вопрос один: **из чего извлекается квадрат?** Из 0,04 — это 0,2; из  $\frac{4}{9}$  — это  $\frac{2}{3}$ .

- а)  $0,04p^2 - 1,69q^2$  б)  $x^2y^2 - \frac{4}{9}$  в)  $0,01c^2 - d^8$  г)  $a^4 - b^6$

№06



### Группировка, где пары не рядом

переставь сам · следи за минусом

**Разложи на множители.** Подряд стоящие слагаемые в пару не складываются — переставь. Выносишь минус — меняй знаки внутри скобки.

- а)  $5a + 5b - am - bm$  б)  $x^2y - x + xy^2 - y$  в)  $2x^3 - 3x^2y - 4x + 6y$   
 г)  $a^6 + a^4 - 3a^2 - 3$

В «г» после группировки останется скобка, которая дальше не раскладывается. Это тоже ответ.

№07



### Множителей больше двух

кубы · порядок сбит · до конца

**Разложи до конца.** Получил два множителя — проверь каждый: не раскладывается ли он ещё раз. Формулы кубов — в шпаргалке на первом листе.

- а)  $27a^3 - b^3$  б)  $125 + a^3b^3$  в)  $-1 + a^4b^8$  г)  $x^6 - y^9$

Подсказка к «г»:  $x^6$  — это куб от  $x^2$ , а  $y^9$  — куб от  $y^3$ .

#### ★ СОВСЕМ БЫСТРО

$$(x + y)^2 - 9$$

В формулу можно подставить не только букву, но и целую скобку. Что здесь стоит в роли  $a$ , а что — в роли  $b$ ?

№08



## Разложи: множитель и формула

способы ① и ②

**Разложи на множители:**

а)  $12a^3 - 8a^2$  б)  $5x^4 + 15x^2$  в)  $x^2 - 81$  г)  $25m^2 - 4n^2$

★ ЭТАЖ 2

д)  $6m^3n^2 + 9m^2n - 18mn^2$  е)  $36m^2 - 100n^2$

№09



## Квадрат и группировка

три слагаемых — квадрат, четыре — группировка

**Разложи на множители.** В «в» и «г» разбей на пары и вынеси из каждой общее — в скобках должно получиться одинаковое.

а)  $x^2 - 14x + 49$  б)  $4a^2 + 12ab + 9b^2$  в)  $xy + 2x + 3y + 6$  г)  $a^3 - a^2 + 5a - 5$

★ ЭТАЖ 2

д)  $49x^6 - 14x^3y + y^2$  е)  $6m - mn - 6 + n$

В «е» слагаемые стоят не парами — переставь, и следи за знаком.

№10



## Два хода подряд

① потом ②

**Разложи до конца.** Вынес общий множитель — посмотри, что осталось в скобках. Оно ещё раскладывается.

а)  $3x^3 - 27x$  б)  $2a^2 - 8$

★ ЭТАЖ 2

в)  $a^5 + a^2$  г)  $-3x^6 + 12x^{12}$

В «г» переставь слагаемые так, чтобы впереди стоял плюс.

№11



## Сократи дробь

мост к следующему уроку

**Сократи.** Сокращать можно только произведение — значит сначала разложи числитель. И напиши, при каком значении буквы дробь **не существует**.

а)  $\frac{x^2 - 9}{x + 3}$  б)  $\frac{a^2 - 4a + 4}{a - 2}$

★ ЭТАЖ 2

в)  $\frac{ab + 2a + 3b + 6}{b + 2}$

№12



## Считай без столбика

формула экономит минуту

**Вычисли, применив формулу:**

а)  $76^2 - 24^2$  б)  $2025^2 - 2024^2$

Второй пример считается за пять секунд. Если считаешь дольше — ты пошёл не тем путём.

★ ЭТАЖ 2

в)  $1,01^2 - 0,99^2$  г)  $48 \cdot 52$

№13



## Проценты — держим в форме

задание 2 ОГЭ

а) Куртка стоила **1500 Р**, её продают со скидкой **20 %**. Сколько рублей заплатит покупатель?

б) Цена билета выросла с **250 Р** до **300 Р**. На сколько процентов она выросла?

Скидка 20 % — это умножить на 0,8. Одно действие вместо двух, и нечего забыть.

★ КТО БЫСТРО

$$a^2 - b^2 + a - b$$

Разложи на множители. Первые два слагаемых — формула, вторые два — вынесение. А дальше найдётся общая скобка.

## Три способа — и ты разложишь что угодно

В мае этот навык будет работать на тебя молча — в уравнениях, в дробях, в неравенствах. Сегодня он стоит двадцати минут, весной сэкономит полчаса на экзамене. Так держать! 🍀